

B3 CS Infrac Réseau Sécurisées > TPs > TP1 - Base setup

TP1 Part3 : DHCP old friend

Hint

Encore une fois, je vous recommande TRES FORT d'ajouter une interface host-only à votre machine pour pouvoir utiliser SSH.
Appelez-moi si vous avez besoin que je vous montre la conf avec GNS, ou demandez à vos potes qui l'ont fait, c'est un petit trick GNS/VBox.

1. Install et conf du serveur DHCP

Config à réaliser sur `dhcp.tp1.efrei`.

On va configurer notre frérot `dhcp.tp1.efrei`.

→ Pop un shell sur `dhcp.tp1.efrei` pour installer un serveur DHCP

- installer le service *dnsmasq* (il fait serveur DHCP)
- je vais pas ré-inventer la roue, cherchez sur internet, je recommande les tutos/articles de `server-world.info` qui sont très straightforward (je vous file quand même un exemple de conf en dessous)
- votre configuration doit permettre au serveur DHCP de :
 - proposer des adresses IP aux clients dans les réseaux `clients`, `guests` et `admins`
 - indiquer aux clients l'adresse de la passerelle de leur réseau
 - indiquer aux clients que le DNS joignable depuis leur réseau c'est `1.1.1.1` (c'est une *option DHCP*)
 - attribuer des IPs entre `.10` et `.100` pour chaque réseau
- votre configuration contiendra donc trois blocs de conf :
 - un bloc de conf pour chaque réseau
 - pour chaque réseau, la plage d'adresse IP est différente
 - pour chaque réseau, l'adresse de la passerelle est différente

 Note

Je vous recommande de `systemctl enable` le service, pour qu'il démarre automatiquement au boot de la VM.

Ha, et n'oubliez pas d'ouvrir un port firewall pour ce service DHCP.

 Example

Exemple de conf ***dnsmasq*** valide (les valeurs ne sont pas adaptées à ce TP) :

```
interface=enp0s8
dhcp-authoritative

# clients (vlan 10)
dhcp-range=10.3.10.100,10.3.10.200,255.255.255.0,12h
dhcp-option=tag:10.3.10.0/24,option:router,10.3.10.254
dhcp-option=tag:10.3.10.0/24,option:dns-server,1.1.1.1

# guests (vlan 20)
dhcp-range=10.3.20.100,10.3.20.200,255.255.255.0,12h
dhcp-option=tag:10.3.20.0/24,option:router,10.3.20.254
dhcp-option=tag:10.3.20.0/24,option:dns-server,1.1.1.1
```

2. DHCP Helper

Wait wait wait.

DHCP, pour que ça fonctionne, **il FAUT que le serveur DHCP soit dans le même LAN que le client auquel il fournit une adresse IP.**

Or, ici, le serveur DHCP est dans un VLAN donné, donc dans un LAN donné, et tous ses clients DHCP sont dans d'autres réseaux.

Pour palier à ce problème, il faut indiquer à notre routeur qu'il doit faire passer les trames DHCP du réseau `servers` aux autres réseaux.

On parle de configurer un *DHCP Helper* ou *DHCP relay* sur le routeur.

→ Configurer du ***DHCP Relay*** sur `r1`

- référez-vous au **mémo Cisco**
- indiquez que l'adresse du serveur DHCP est `10.1.30.1`

3. Proof or lie

→ Test test test

- testez avec `mario`
- demander une adresse IP en DHCP avec lui
- constater que vous avez aussi récupéré l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS
- constater que vous pouvez instantanément `ping efrei.fr` sans configuration supplémentaire

→ Wireshark this shiet

- capture Wireshark du câble entre le `mario` et son switch
- on doit y voir tout l'échange DHCP

Info

Si vous êtes attentifs, vous pourrez voir dans la trame `Offer` que le serveur répond au client toutes les informations qu'on a conf.
C'est dans cette trame que le serveur propose au client une adresse IP dispo, l'adresse de la passerelle du réseau, et l'adresse du serveur DNS.

 `p3_dhcp.pcap`

→ Vous pouvez désormais configurer tous vos clients de `clients`, `admins` et `guests` en DHCP.